

Guida d'uso — pacchetto riproducibile

Parte 2 (rumore), trimero ad anello

Tesi triennale, Samuele — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Struttura del pacchetto	1
2	Dipendenza incrociata con Parte 1, dichiarata	1
3	Le due onde di dipendenza reale	1
4	Nota: evoluzione del metodo di lettura (readout)	1
5	Script 01–07	2
5.1	01_genera_parametri_vqe.py	2
5.2	02_valida_modello_rumore.py	2
5.3	03_valida_vqe_dm_rumoroso.py	2
5.4	04_valida_trotter_rumoroso.py	2
5.5	05_valida_correlatori_rumorosi.py	2
5.6	06_genera_scan_parametri.py	2
5.7	07_valida_scan_parametri.py	2
6	Script 08–10 (estensioni)	3
6.1	08_valida_correlatori_shots.py	3
6.2	09_valida_vqe_noise_aware.py	3
6.3	10_valida_readout_asimmetrico.py	3
7	Script genera_figure/	3
7.1	genera_depolarizzazione_bloch.py	3
7.2	genera_scan_eps2q_trimero_anello.py	3
7.3	genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py	3
7.4	genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py	4
7.5	genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py	4
7.6	genera_correlatore_shots_trimero_anello.py	4
7.7	genera_vqe_noise_aware_trimero_anello.py	4
7.8	genera_readout_asimmetrico_trimero_anello.py	4
8	Nota: correzione della griglia N (Stadio 3)	4
9	Sequenza completa (copia-incolla)	4
10	Verifica end-to-end effettuata	5

1 Struttura del pacchetto

codice/	moduli .py (libreria, mai eseguiti direttamente)
dati/	output .npz degli script di generazione dati
figure/	figure finali, PDF+PNG
genera_figure/	uno script per figura
01_..., 10_...	script di dati/validazione, numerati nell'ordine d'uso
esegui_tutto.py	orchestratore: dati -> validazioni -> figure

Comando singolo per rigenerare tutto da zero:

```
python3 esegui_tutto.py
```

Richiede: qiskit, qiskit-aer, numpy, scipy, matplotlib.

2 Dipendenza incrociata con Parte 1, dichiarata

Cinque moduli in `codice/` sono copie bit-per-bit di file del Project che appartengono concettualmente a **Parte 1** (sistema chiuso), non a Parte 2: `vqe_w2q6_trimer_anello.py`, `trimer_ring_exact.py`, `trotter_trimer_anello.py`, `circuito_correlazioni_trimer_anello.py`, `noise_model_dimero.py` (quest'ultimo dal dimero, non dall'anello). Riusati qui invece di duplicarne la logica — vedi i docstring dei moduli di Parte 2 che li importano per il dettaglio di cosa viene preso da ciascuno.

3 Le due onde di dipendenza reale

Onda 1 (nessun ingresso): solo 01. **Onda 2** (dipendono tutti da 01, indipendenti fra loro): 02–10. **Onda 3** (dipendono dai .npz prodotti nell'Onda 2): gli script in `genera_figure/`.

4 Nota: evoluzione del metodo di lettura (readout)

Gli script 01–07 (e i moduli che importano) applicano l'errore di lettura **analiticamente**: $\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$ — corretto, ma mai verificato contro una misura vera in questo pacchetto. Gli script 08–10 (Sez. 6) usano invece un `ReadoutError` vero agganciato al `NoiseModel`, con misura a shot finiti campionata da `AerSimulator` — il metodo poi effettivamente citato nella documentazione dei risultati finale. Le due strade sono state verificate coincidere entro l'errore statistico atteso (script 08, controllo 1) prima di scartare la formula analitica come riferimento primario.

5 Script 01–07

5.1 01_genera_parametri_vqe.py

Ingresso: nessuno (calcola tutto da zero: Hamiltoniana + ottimizzazione multistart). **Usa:** `dati/w2q6_params_optimal.npz` (campi: `params`, `E_vqe`, `E_exact`, `fidelity`). **Chi lo consuma:** tutti gli script 02–07.

```
python3 01_genera_parametri_vqe.py
```

5.2 02_valida_modello_rumore.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (tre controlli sul modello di rumore, Stadio 1). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 02_valida_modello_rumore.py
```

5.3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_eps2q_vqe_dm_trimerò_anello.npz (Stadio 2). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_scan_eps2q_trimerò_anello.py.

```
python3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py
```

5.4 04_valida_trotter_rumoroso.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_N_trotter_rumoroso_trimerò_anello.npz (Stadio 3, entrambi gli scenari A/B, griglia N fine — vedi nota sotto). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimerò_anello.py.

```
python3 04_valida_trotter_rumoroso.py
```

5.5 05_valida_correlatori_rumorosi.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_N_correlatore_trimerò_anello.npz (Stadio 4). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimerò_anello.py.

```
python3 05_valida_correlatori_rumorosi.py
```

5.6 06_genera_scan_parametri.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_parametri_rumore_trimerò_anello.npz (Stadio 5, entrambi gli scenari). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimerò_anello.py.

```
python3 06_genera_scan_parametri.py
```

5.7 07_valida_scan_parametri.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (regressione, monotonia, invarianza da readout). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 07_valida_scan_parametri.py
```

6 Script 08–10 (estensioni)

Coprono le due estensioni facoltative (VQE noise-aware, readout asimmetrico) e il passaggio al readout a shot finiti — assenti dalla prima versione di questo pacchetto, aggiunti per allinearli alla documentazione dei risultati finale. Vedi Sez. 4 per il perché del cambio di metodo.

6.1 08_valida_correlatori_shots.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_N_correlatore_shots_trimero_anello.npz (Stadio 4bis). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_correlatore_shots_trimero_anello.py. Verifica: coerenza con la formula analitica (Stadio 4) entro l'errore statistico; $N^* = 3$; convenzione dell'ancilla (qubit 3, primo carattere).

python3 08_valida_correlatori_shots.py

6.2 09_valida_vqe_noise_aware.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/vqe_noise_aware_validato.npz (Stadio 2bis). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_vqe_noise_aware_trimero_anello.py. Verifica: l'artefatto del transpilatore (conteggio CX deve restare 6 a struttura fissa); riproducibilità dei valori di riferimento ($\Delta E \approx -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F \approx -1.58 \times 10^{-2}$); il segno atteso ($E_{\text{noise-aware}} \leq E_{\text{riuso}}$).

python3 09_valida_vqe_noise_aware.py

6.3 10_valida_readout_asimmetrico.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/readout_asimmetrico_validato.npz (Stadio 6bis). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_readout_asimmetrico_trimero_anello.py. Verifica: il caso simmetrico si riduce al risultato dello Stadio 4bis; $N^* = 3$ invariante su un rapporto p_{10}/p_{01} da $1 \times$ a $50 \times$.

python3 10_valida_readout_asimmetrico.py

7 Script genera_figure/

7.1 genera_depolarizzazione_bloch.py

Ingresso: nessuno (formula analitica $1 - \lambda$). **Uscita:** figure/fig_depolarizzazione_bloch.pdf/.png.

python3 genera_figure/genera_depolarizzazione_bloch.py

7.2 genera_scan_eps2q_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_eps2q_vqe_dm_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_scan_eps2q_trimero_anello.pdf/.png.

python3 genera_figure/genera_scan_eps2q_trimero_anello.py

7.3 genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_N_trotter_rumoroso_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_trotter_rumoroso_trimero_anello.pdf/.png.

python3 genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py

7.4 genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_N_correlatore_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_correlatore_rumoroso_trimero_anello.pdf/.png.

python3 genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py

7.5 genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_parametri_rumore_trimero_anello.npz.
figure/fig_Nstar_vs_eps_trimero_anello.pdf/.png.

Uscita:

```
python3 genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py
```

7.6 genera_correlatore_shots_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_N_correlatore_shots_trimero_anello.npz.
figure/fig_correlatore_shots_trimero_anello.pdf/.png.

Uscita:

```
python3 genera_figure/genera_correlatore_shots_trimero_anello.py
```

7.7 genera_vqe_noise_aware_trimero_anello.py

Ingresso: dati/vqe_noise_aware_validato.npz.
noise_aware_trimero_anello.pdf/.png.

Uscita: figure/fig_vqe_

```
python3 genera_figure/genera_vqe_noise_aware_trimero_anello.py
```

7.8 genera_readout_asimmetrico_trimero_anello.py

Ingresso: dati/readout_asimmetrico_validato.npz. Uscita: figure/fig_readout_ asimmetrico_trimero_anello.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_readout_asimmetrico_trimero_anello.py
```

8 Nota: correzione della griglia N (Stadio 3)

Una prima versione dello script 04 usava una griglia N troppo grezza ($\{1, 2, 5, 10, 15, \dots\}$), che saltava $N = 3$ e $N = 4$ e riportava $N_A^* = 2$ invece del vero 3. Corretto con una griglia continua $N = 1, \dots, 20$ (poi diradata) — lo script in questo pacchetto usa già la versione corretta. Vedi risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex, Sez. “Correzione”, per i dettagli.

9 Sequenza completa (copia-incolla)

```
python3 01_genera_parametri_vqe.py
python3 02_valida_modello_rumore.py
python3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py
python3 04_valida_trotter_rumoroso.py
python3 05_valida_correlatori_rumorosi.py
python3 06_genera_scan_parametri.py
python3 07_valida_scan_parametri.py
python3 08_valida_correlatori_shots.py
python3 09_valida_vqe_noise_aware.py
python3 10_valida_readout_asimmetrico.py
python3 genera_figure/genera_depolarizzazione_bloch.py
python3 genera_figure/genera_scan_eps2q_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_correlatore_shots_trimero_anello.py
```

```
python3 genera_figure/genera_vqe_noise_aware_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_readout_asimmetrico_trimero_anello.py
```

Equivalente, in un solo comando: `python3 esegui_tutto.py`.

10 Verifica end-to-end effettuata

`dati/` e `figure/` svuotate, `esegui_tutto.py` rieseguito da zero: `exit code 0`, nessun `FALLITO` né `Traceback` nel log. Numeri rigenerati confrontati con quelli nei documenti di risultati: $E_{\text{VQE}} = -5.534370017393404$, $N_A^* = 3$ ($F = 0.700335$), $N_B^* = 9$ ($F = 0.381896$), N^* correlatore (formula analitica) = 3 ($|C| = 0.505$), N^* correlatore (shot finiti) = 3 ($|C| = 0.502$, scarto dalla formula analitica coerente con l'errore statistico atteso), VQE noise-aware ($\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F = -1.58 \times 10^{-2}$), N^* invariante da $1\times$ a $50\times$ nel readout asimmetrico — tutti coincidenti.